

1과목 : 멀티미디어개론

- UNIX 시스템에서 커널이 수행하는 기능으로 거리가 먼 것은?
 ① 프로세스 관리 ② 기억장치 관리
 ③ 입출력 관리 ④ 명령어 해석
- IPv6에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 기본 헤더와 확장 헤더가 분리되어 있어서 유연한 구조를 가지고 있다.
 ② 주소 설정을 전담하는 DHCP 서버가 없는 경우를 stateful 주소 설정이라 한다.
 ③ IPv4의 헤더필드 중 일부를 삭제하거나 선택영역으로 변경하였다.
 ④ 보안과 관련하여 안전한 통신, 메시지의 발신지 확인, 암호화 기능 등을 제공한다.
- 파일전송 프로토콜(FTP)에서 파일 전송 시에 사용하는 데이터 전송 모드가 아닌 것은?
 ① 스트림 모드 ② 블록 모드
 ③ 압축 모드 ④ 패킷 모드
- 5비트를 사용하여 양자화 하는 경우 양자화 step의 수는?
 ① 8 ② 16
 ③ 32 ④ 64
- USB 저장장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① PC와 주변장치를 접속하는 버스 규격이다.
 ② 소형 경량이어서 휴대용 저장장치로 각광을 받고 있다.
 ③ 병렬 버스 형태로 구성되어 있다.
 ④ USB는 Universal Serial Bus의 약자이다.
- MPEG-2에서 사용되는 프레임 구조에서 하나의 프레임 내에서 부호화가 이루어지는 프레임은?
 ① P ② I
 ③ B ④ K
- IP 멀티캐스팅을 위한 클래스이며, 전체 주소가 멀티캐스팅을 위해 사용되는 것은?
 ① Class A ② Class B
 ③ Class C ④ Class D
- 사물인터넷이 진화하여 새로운 가치와 경험을 창출해내는 미래 인터넷으로 존재하는 모든 사람과 프로세스, 데이터까지 모바일, 클라우드 등이 서로 결합된 네트워크를 말하는 것은?
 ① CEP ② PaaS
 ③ IoT ④ UML
- 합법적으로 소유하고 있던 사용자의 도메인을 탈취하거나 DNS정보를 교묘하게 속여 사용자들로 하여금 실제 사이트로 오인하여 접속하도록 유도 한 뒤에 개인정보를 훔치는 컴퓨터 범죄 수법은?
 ① Pharming ② DoS Attack
 ③ SQL-Injection Attack ④ Macro virus
- OSI 7계층에서 전송계층(Transport Layer)의 주요기능이 아닌것은?

- ① 분할과 재조립 ② 종단 간 흐름제어
 ③ 디렉토리 서비스 ④ 서비스 지정 주소 지정
- WEP(Wired Equivalent Privacy) 보안에 대한 설명이 아닌 것은?
 ① IEEE 802.11b. 표준에 정의된 WLAN에 대한 보안 프로토콜이다.
 ② 무선 단말과 액세스 포인트가 동일한 WEP 키를 공유한다.
 ③ 사용자 인증과 부인방지를 지원한다.
 ④ 24비트 초기화 벡터를 이용하여 키 스트림을 반복해서 생성한다.
- 컴퓨터 바이러스의 설명으로 틀린 것은?
 ① 복제(증식)기능, 은폐기능, 파괴기능과 같은 특징이 있다.
 ② 감염부위에 따라 부트 바이러스, 파일 바이러스, 부트/파일 바이러스 등으로 분류한다.
 ③ 매크로 바이러스는 감염대상이 실행파일이다.
 ④ 감염경로는 불법복사, 인터넷 등이 있다.
- 지능형 교통시스템을 위한 통신방식으로 무선 통신기술을 이용하여 통행료 자동지불시스템, 주차장관리, 물류 배송관리, 주유소 요금 지불, 자동차 쇼핑, 자동차 도선료 등 다방면에서 활용되는 단거리 통신은?
 ① DSRC ② GPS
 ③ SDR ④ Wibro
- EBCDIC 코드의 존(zone) 비트는 몇 비트로 구성되어 있는가?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
- 다음 중 정보보안의 기본 목표가 아닌 것은?
 ① 가용성 ② 통합성
 ③ 기밀성 ④ 무결성
- 투명전극이 코팅된 2장의 기판으로 구성되어 손가락이나 펜을 통해 화면에 압력을 주면 그 부위의 기판이 서로 달라붙으며 위치를 인지하는 터치스크린 방식은?
 ① 와이브로 방식 ② 적외선 방식
 ③ 정전용량 방식 ④ 저항막 방식
- H.264/MPEG-4 AVC 기술과 비교하여 약 1.5 배 높은 압축률을 가지면서도 동일한 비디오 품질을 제공하는 고효율 비디오 코딩 표준으로 H.265라고도 불리는 이 코딩 기술은?
 ① MPEG2 ② AVC
 ③ IESG ④ HEVC
- 대칭키 암호 시스템 중 블록 암호 방식이 아닌 것은?
 ① DES ② RSA
 ③ SEED ④ IDEA
- 주로 모바일 기기를 대상으로 수백 미터에서 최대 1km 거리에 있는 모바일 기기들끼리 직접 통신이 가능한 기술은?
 ① NFC ② LTE D2D
 ③ RFID ④ SMA

20. 오디오 및 비디오와 같은 실시간 데이터의 신뢰 성 있는 전송을 위해 제안된 인터넷 표준 프로토콜은?

- ① IP ② RTP
③ TP ④ FTP

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

21. 흰색 배경의 회색보다 검정색 배경의 회색이 더 밝게 보이는 것은?

- ① 보색대비 ② 채도대비
③ 명도대비 ④ 색상대비

22. 색채를 16진수로 표기할 때 바르게 연결된 것은?

- ① 녹색 : FF0000 ② 파랑 : 0000FF
③ 빨강 : 00FF00 ④ 흰색 : 000000

23. 어떤 색채가 매체, 주변색, 광원, 조도 등이 서로 다른 환경에서 관찰될 때, 다르게 보이는 현상은?

- ① Device Calibration ② Color Appearance
③ ICM File ④ Color Gamut Mapping

24. 어떤 색을 본 후 이어서 다른 색을 볼 때 생기는 대비로 시간차를 두고 일어나는 대비현상은?

- ① 연적대비 ② 보색대비
③ 연변대비 ④ 계시대비

25. 다음 중 3차원 입체 디자인의 기본 구성 요소는?

- ① 직선, 사선, 곡선 ② 꼭지점, 모서리, 면
③ 깊이, 너비, 길이 ④ 수직면, 수평면, 측면

26. 잔상이 원래의 감각과 같은 밝기 및 색상을 가지는 것은?

- ① 동시대비 ② 동화현상
③ 정의잔상 ④ 부의잔상

27. 가산혼합에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 색을 혼합하면 혼합할수록 명도는 높아진다.
② 삼원색의 혼합이며 색료 혼합이라고 한다.
③ 삼원색을 같은 비율로 혼합하면 검정색이 된다.
④ 마젠타(Magenta), 옐로우(Yellow), 시안(Cyan)의 혼합이다.

28. 물체 표면 반사율의 높고 낮음을 나타내는 시각 각 속성은?

- ① 색지각 ② 색상
③ 명도 ④ 채도

29. 빨강을 먼셀 기호로 바르게 표기한 것은?

- ① 10R 6/10 ② 5R 4/14
③ 5GY 7/10 ④ 5G 5/6

30. 헤링의 4원색설을 기준으로 하는 색채체계는?

- ① 먼셀의 색채체계 ② 뉴튼의 색채체계
③ 비렌의 색채체계 ④ 오스트발트의 색채체계

31. 낮에는 적색으로 보이는 사과가 어두워지면 검 게 보이는 것과 관계있는 것은?

- ① 푸르킨에 현상 ② 베졸트 현상
③ 매스 효과 ④ 색음 효과

32. 디자인의 조형요소가 아닌 것은?

- ① 형태 ② 유행
③ 색채 ④ 재질감

33. 이념적 형태에 해당하는 것은?

- ① 인공형태 ② 자연형태
③ 추상형태 ④ 현실형태

34. 레이아웃의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 포맷(Format) ② 오프셋(Offset)
③ 라인업(Line-up) ④ 마진(Margin)

35. 은유의 의미를 내포하는 단어로 사용자가 접근하려 는 인터페이스 환경을 쉽게 이해하도록 익숙한 개념적 모델을 제공하기 위해 이용되는 것은?

- ① 그리드 ② 가이드
③ 레이아웃 ④ 메타포

36. 파장이 같아도 색의 순도가 변함에 따라 그 색 상이 변화하는 것과 관련된 것은?

- ① 에브리 효과 ② 마스킹 효과
③ 푸르킨에 현상 ④ 매스 효과

37. 모듈러(Modular)의 기본 개념은?

- ① 통일 ② 연관
③ 수학 ④ 비례

38. 디자인의 조건 중 최소의 재료와 노력에 의해 최대의 효과를 알고자 하는 원리는?

- ① 합목적성 ② 질서성
③ 경제성 ④ 독창성

39. 저드의 색채 조화론 원리가 아닌 것은?

- ① 질서의 원리 ② 유사성의 원리
③ 명료성의 원리 ④ 색채의 원리

40. 썸네일 스케치(Thumbnail Sketch)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표현대상의 특징과 성질 등을 사진처럼 세밀 하게 스케치
② 아이디어를 간략하고 신속하게 스케치
③ 최종 결과물을 보여주는 자세한 스케치
④ 형상, 재질, 패턴, 색채 등을 정확하게 스케치

3과목 : 멀티미디어제작

41. HTML에서 select 태그를 이용하여 여러 목록 중 다중 선택이 가능하도록 구성할 때 필요한 속성은?

- ① checked ② disabled
③ onchange ④ multiple

42. 객체의 상세한 내용을 객체 외부에 철저히 숨기고 단순히 메시지만으로 객체와의 상호작용을 하게 하는 것은?

- ① 클래스 ② 상속성
③ 다형성 ④ 캡슐화

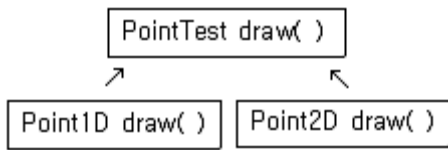
43. HTML5에서 새롭게 추가된 API로 브라우저와 사용자 간의 쌍방향 전이중 통신을 실현하기 위한 것은?

- ① Web sockets ② Web Sql Database
③ Web storage ④ Web workers

44. 데이터베이스에서 Foreign Key와 관련된 옵션 중 Master 삭제 시 해당 값을 NULL로 세팅하는 것은?

- ① Cascaded Option ② Restricted Option
③ Trigger Option ④ Nullified Option

45. PointTest 클래스가 갖고 있는 draw 함수를 상위 클래스인 Point1D와 Point2D에서 재 정의하여 서로 다른 기능을 수행하도록 하는 객체지향의 특징은?



- ① 추상화 ② 캡슐화
③ 다형성 ④ 정보은닉

46. 자바스크립트에서 달력과 같이 현재의 날짜와 시간, 특정 날짜를 구할 때 용이하게 사용할 수 있는 내장 객체는?

- ① String 객체 ② Navigator 객체
③ Date 객체 ④ Math 객체

47. HTML 파일에서 특수문자 <가 브라우저에 출력되는 기호로 맞는 것은?

- ① > ② <
③ >= ④ <=

48. 조인(Join) 연산 알고리즘의 종류가 아닌 것은?

- ① Sort-merge 방법 ② Hash-join 방법
③ Nested Loop 방법 ④ Cartesian Loop 방법

49. Actionscript 3.0에서 같은 클래스 및 파생클래스에서만 사용할 수 있는 접근 제어자는?

- ① Private ② Protected
③ Static ④ UserDefinedNamespace

50. 유효한 HTML 문서나 XML 문서의 구조, 내용, 스타일을 다루기 위한 플랫폼과 언어에 중립적인 프로그램 인터페이스는?

- ① DOM (Document Object Model)
② DDM (Document Define Model)
③ PIM (Programming Interface Model)
④ DTD (Document Type Definition)

51. 현재 HTML 문서의 모든 태그를 선택하는 jQuery 표현식은?

- ① \$(' #') ② \$(' .')
③ \$(' *') ④ \$(' HTML')

52. HTML5 함수 중 컨트롤의 값을 텍스트에서 숫자 형식으로 변환해주는 함수는?

- ① stringNumber() ② textNumber()
③ valueAsNumber() ④ textAsNumber()

53. 커서와 관련된 SQL 명령어가 아닌 것은?

- ① Prepare ② Declare
③ Fetch ④ Open

54. 자바스크립트의 RegExp 객체에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① new 키워드를 이용하여 생성할 수 있다.
② 리터럴을 이용하여 표현할 수 있다.
③ I플래그는 대소문자를 구분하여 패턴 일치 및 여부를 검사한다.
④ M플래그는 다중 라인의 문자열에서 패턴 일치 여부를 검사한다.

55. 자바스크립트에서 문자열의 특정 위치에 있는 한 개의 문자를 찾아내려 할 때, 사용하는 문자열 객체 메소드는?

- ① charAt() ② ArrayOf()
③ replace() ④ search()

56. 데이터베이스의 릴레이션 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 애트리뷰트 값은 논리적으로 더 이상 분해할 수 없는 원자값이다.
② 한 릴레이션을 구성하는 애트리뷰트 사이에는 순서가 없다.
③ 두 개의 똑같은 튜플은 한 릴레이션에 포함될 수 없다.
④ 하나의 릴레이션에서 튜플의 순서는 존재한다.

57. 자바스크립트에서 다른 세 개의 제어문과 역할이 다른 제어문은?

- ① do-while ② for
③ if-else ④ while

58. HTML5에서 WebSocket 객체를 이용하여 이벤트가 발생할 때마다 콜백함수를 호출하여 보내게 되는데 WebSocket 이벤트가 아닌 것은?

- ① error ② message
③ open ④ close

59. 자바스크립트의 생성자 함수를 이용하여 객체를 생성할 때 사용하는 예약어는?

- ① function ② instance of
③ new ④ type of

60. 자바스크립트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 웹페이지를 동적으로 작성할 수 있다.
② 실행을 위해 서버에서 컴파일 과정을 거쳐야 한다.
③ 문자열 표시는 따옴표를 사용해야 한다.
④ 대소문자를 구분한다.

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. 음색을 결정하는 요인으로 거리가 먼 것은?

- ① 스펙트럼 ② 엔벨롭
③ 음속 ④ 주파수

62. 돌기를 형성한 것 같이 면에 기복이 있는 질감을 나타내는 방법은?
- ① 범프 매핑(Bump Mapping)
 - ② 픽처 매핑(Picture Mapping)
 - ③ 스팩큘라 매핑(Specular Mapping)
 - ④ 리플렉션 매핑(Reflection Mapping)
63. 여러 음원이 존재할 때 인간은 자신이 듣고 싶은 음을 선별해서 들을 수 있는 현상은?
- ① 콕테일 파티 효과 ② 하스 효과
 - ③ 마스킹 효과 ④ 바이노럴 효과
64. 빛의 파동성에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 자외선은 가시광보다 파장이 짧다.
 - ② 빛은 전자기파의 일종이다.
 - ③ 적외선도 빛의 일종이다.
 - ④ 빛은 매질이 없으면 전파하지 못한다.
65. 영상신호의 압축방법 영상신호에 내재되어 있는 중복성 제거요소가 거리가 먼 것은?
- ① 색신호간 중복성 제거 ② 공간적 중복성 제거
 - ③ 시간적 중복성 제거 ④ 이상적 중복성 제거
66. 3차원의 기하학적 형상 모델링이 아닌 것은?
- ① 서피스 모델링 ② 와이어 프레임 모델링
 - ③ 시스템 모델링 ④ 솔리드 모델링
67. 잔상효과를 이용한 애니메이션 초기 장치를 무엇이라 하는가?
- ① 페나키스티스코프(phenakistiscope)
 - ② 조트로프(zoetrope)
 - ③ 키네토스코프(kinetoscope)
 - ④ 프락시노스코프(praxinoscope)
68. 면과 면이 만나서 이루는 모서리를 표현하고 오직 선(line)으로만 표현하는 모델링 방식은?
- ① 바운더리 모델링 ② 서피스 모델링
 - ③ 와이어 프레임 모델링 ④ 솔리드 모델링
69. 광원으로부터 어떤 방향으로 얼마만큼의 광이 나가고 있는가를 나타내는 것으로 빛의 강도를 의미하는 것은?
- ① 광선속(lm) ② 휘도(rit)
 - ③ 조도(lx) ④ 광도(cd)
70. 3차원 형상 모델링인 프랙탈모델에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 단순한 형태의 모양에서 출발하여 복잡한 형상을 구축하는 방식의 모델을 말한다.
 - ② 자연물, 지형, 해안, 산, 혹성 등 표현하기 어려운 부분까지 표현해 낼 수 있다.
 - ③ 대표적인 프로그램으로는 Bryce 3D가 있다.
 - ④ 점과 점 사이의 선분이 곡선으로 되어 있어 가장 많은 계산을 필요로 한다.
71. 스피커에 불필요한 진동이 생기지 않는 정도를 평가하는 파

- 라미터는?
- ① 과도 특성 ② 댐핑
 - ③ 주파수 특성 ④ 왜곡 특성
72. tag가 붙은 화상 파일 형식이라는 뜻으로, 미국의 앨더스사와 마이크로소프트사가 공동 개발한 래스터 화상 파일 형식은?
- ① GIF ② TIFF
 - ③ PICT ④ DWG
73. f-수가 3, 초점거리가 42mm인 렌즈의 구경 조리개 직경[mm]은?
- ① 8 ② 10
 - ③ 12 ④ 14
74. 현재와 같은 셀 애니메이션 기법이 고안된 년도와 인물이 맞게 설명된 것은?
- ① 1911년, 라디슬라스 스타레비치 ② 1909년, 리틀 네모
 - ③ 1912년, 조지 맥 마너스 ④ 1915년, 얼 허드
75. 다음 중 5.1 채널에서 “.1”이 뜻하는 것은?
- ① sub woofer speaker ② sub tweeter speaker
 - ③ left speaker ④ right speaker
76. 입력신호를 일그러뜨리고, 일그러진 소리의 배음 성분만을 집어내어 원음에 삽입하여 음색을 바꾸는 음향효과기는?
- ① 익사이터 ② 이퀄라이저
 - ③ 컴프레서 ④ 게이트
77. 소음에 의해 음성의 명료도가 저하되는 현상은?
- ① 간섭 ② 피치
 - ③ 마스킹 ④ 클리핑
78. 양방향성과 단일 지향성 마이크를 음원에 가깝게 대고 사용하면 저음의 출력이 상승하는 효과는?
- ① 근접효과 ② 회절효과
 - ③ 왜곡효과 ④ 반사효과
79. 다음 중 은선 또는 은면 제거 알고리즘으로 거리가 먼 것은?
- ① Painter 알고리즘
 - ② Z-buffer 알고리즘
 - ③ Back-face 제거 알고리즘
 - ④ Cohen-sutherland 알고리즘
80. 스펙트럼에서 주파수가 옥타브 상승 하면서 에너지가 1/2씩 감소되는 잡음은?
- ① 핑크잡음 ② 백색잡음
 - ③ 마스크잡음 ④ 고음잡음

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	③	③	②	④	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	④	②	④	④	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	④	③	③	①	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	②	④	①	④	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	④	③	③	②	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	③	①	④	③	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	④	④	③	①	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	④	④	①	①	③	①	④	①